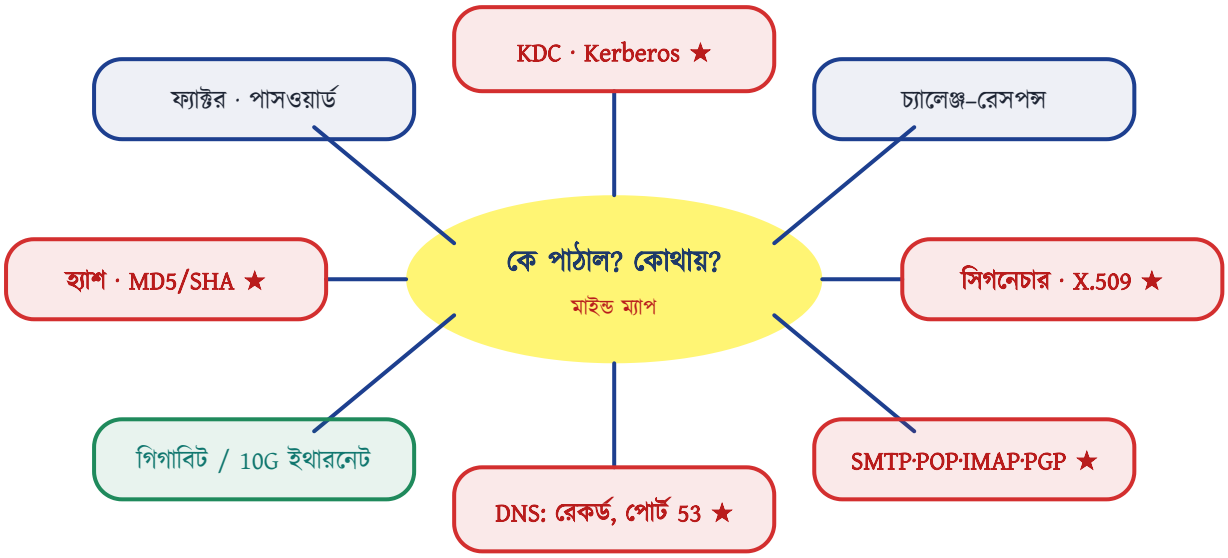
অথেনটিকেশন, DNS ও ইমেইল

Kerberos · হ্যাশ · সিগনেচার · X.509 · গিগাবিট · DNS · মেইল: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো লেসন এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, নীল = ধারণা, সবুজ = LAN প্রযুক্তি

সিলেবাসের যে অংশ

"Network security: Cryptography, DES, IDEA, public key algorithm; **Authentication; Digital signatures; Gigabit Ethernet; Domain Name System: Name servers; Email and its privacy**"। DES, IDEA, RSA ও ডিফি–হেলম্যান আছে ট্রান্সপোর্ট ও ক্রিপ্টোগ্রাফি নোটে; সাধারণ ও ফাস্ট ইথারনেট আছে ডেটা লিংক ও LAN নোটে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① প্রাইভেটে সই, পাবলিকে যাচাই
② Kerberos: AS, TGS, TGT
③ MD5 128 · SHA-1 160
④ 802.3z · 802.3ab
⑤ DNS 53 · SMTP 25
⑥ POP3 110 · IMAP 143

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

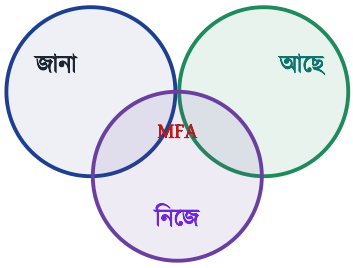
সূচিপত্র

✓ অথেনটিকেশন, চ্যালেঞ্জ–রেসপন্স ... পৃ. ২
✓ KDC, নিডহ্যাম–শ্রোডার, Kerberos ... পৃ. ৩
✓ হ্যাশ ফাংশন ও MAC ..... পৃ. ৪
✓ ডিজিটাল সিগনেচার ..... পৃ. ৫
✓ সার্টিফিকেট, PKI, X.509 ..... পৃ. ৬
✓ গিগাবিট ও ১০ গিগাবিট ইথারনেট ... পৃ. ৭
✓ DNS: নেম সার্ভার ও রেকর্ড ..... পৃ. ৮
✓ ইমেইল: SMTP, POP3, IMAP, MIME ... পৃ. ৯
✓ PGP, S/MIME, আগের রাতের পাতা ... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ অথেনটিকেশন কী?

সংজ্ঞা: **অথেনটিকেশন** (Authentication) হলো প্রমাণ করা যে কোনো ব্যবহারকারী, ডিভাইস বা প্রসেস **আসলেই সে, যে দাবি সে করছে**; **অথরাইজেশন** ঠিক করে সে কী করতে পারবে; **অ্যাকাউন্টিং** তার কাজের হিসাব রাখে। তিনটি মিলে: **AAA**।

ফ্যাক্টর	উদাহরণ
যা তুমি **জানো**	পাসওয়ার্ড, PIN, নিরাপত্তা প্রশ্ন
যা তোমার **কাছে আছে**	OTP টোকেন, ফোন (SMS/অ্যাপ), স্মার্ট কার্ড
যা তুমি **নিজে**	আঙুলের ছাপ, আইরিস, মুখ, কণ্ঠস্বর



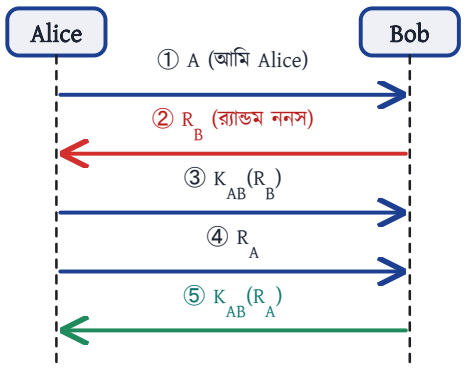
MFA = ভিন্ন ভিন্ন বৃত্ত থেকে ফ্যাক্টর

পরীক্ষার ফাঁদ: **পাসওয়ার্ড + PIN টু-ফ্যাক্টর নয়:** দুটোই "যা তুমি জানো"। MFA (মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন)-এ লাগে **ভিন্ন ধরনের** ফ্যাক্টর (পাসওয়ার্ড + ফোনের OTP)।

২ পাসওয়ার্ড ও ওয়ান-টাইম পাসওয়ার্ড

- পাসওয়ার্ড নয়, রাখতে হয় **সল্টেড হ্যাশ (salted hash)** H(salt ‖ password); প্রতিটি ব্যবহারকারীর আলাদা সল্ট **রেইনবো টেবিল** অকেজো করে। ধীর হ্যাশ (bcrypt, PBKDF2, Argon2) ডিকশনারি অ্যাটাক ধীর করে।
- **OTP:** HOTP (কাউন্টারভিত্তিক) ও **TOTP** (প্রতি **30 s**-এ নতুন কোড); চুরি হওয়া OTP পরে অকেজো, তাই OTP **রিপ্লে অ্যাটাক** ঠেকায়।

৩ চ্যালেঞ্জ–রেসপন্স (শেয়ার্ড সিক্রেট কী)



৫-বার্তার পারস্পরিক অথেনটিকেশন

Bob একটি নতুন র‍্যান্ডম **ননস (nonce)** ("একবারই ব্যবহৃত সংখ্যা") পাঠায়; শুধু K_{AB} যার কাছে আছে সে-ই এটি এনক্রিপ্ট করে ফেরত দিতে পারে। ④ – ⑤ উল্টো দিকে একই কাজ: **পারস্পরিক অথেনটিকেশন (mutual authentication)**। কী **কখনো নেটওয়ার্কে যায় না**।

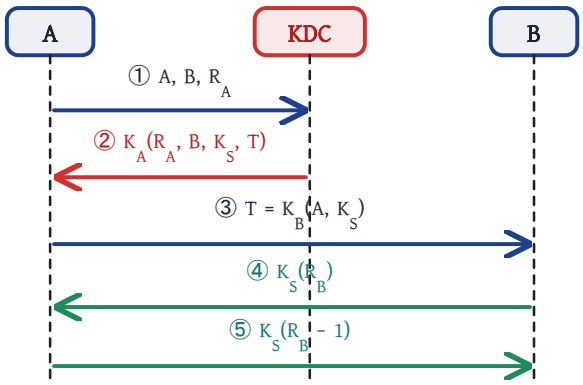
পরীক্ষার ফাঁদ: রিফ্লেকশন অ্যাটাক: ৩-বার্তার সংক্ষিপ্ত রূপে Trudy একটি **দ্বিতীয় সেশন** খুলে Bob-কে দিয়েই তার নিজের চ্যালেঞ্জ এনক্রিপ্ট করিয়ে নেয়। প্রতিকার: **যে শুরু করে সে আগে প্রমাণ দেবে**; দুই দিকের জন্য আলাদা কী।

মনে রাখার কৌশল: **"নতুন প্রশ্ন, গোপন উত্তর"**: ননস = রিপ্লে নয়, কী = প্রমাণ।

AAA সার্ভার: **RADIUS** UDP **1812** · **TACACS+** TCP 49 · **EAP/802.1X** Wi-Fi

৪ কী ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার ও নিডহ্যাম–শ্রোডার

KDC: একটি বিশ্বস্ত সার্ভার, যা **প্রত্যেক** ব্যবহারকারীর সাথে একটি করে গোপন কী শেয়ার করে (K_A, K_B ...)। N জন ব্যবহারকারীর জন্য জোড়ায় জোড়ায় **N(N − 1)/2**টি কী-এর বদলে N টি কী-ই যথেষ্ট। প্রতিটি আলাপের জন্য KDC নতুন **সেশন কী (session key)** K_S দেয়।



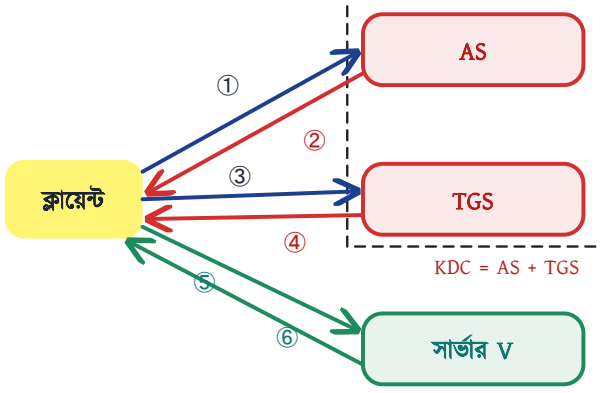
নিডহ্যাম–শ্রোডার (১৯৭৮); T = টিকিট

② প্রমাণ করে উত্তরটি নতুন (এতে R_A আছে) এবং A-কে **টিকিট** দেয়, যা শুধু B খুলতে পারে। ④–⑤ দুই পক্ষকে নিশ্চিত করে যে অপরজনের কাছেও K_S আছে।

পরীক্ষার ফাঁদ: দুর্বলতা: বার্তা ③-এ **নতুনত্বের প্রমাণ নেই**। পুরোনো কোনো K_S ফাঁস হলে Trudy পুরোনো টিকিট **রিপ্লে** করে A সাজতে পারে (ডেনিং–সাক্কো, ১৯৮১)। প্রতিকার: **টাইমস্ট্যাম্প** (Kerberos) বা **অটওয়ে–রিস** প্রোটোকল।

৫ Kerberos

MIT-র Project Athena থেকে; **v5** (RFC 4120) হলো **Windows Active Directory**-র লগইন পদ্ধতি। সিমেট্রিক কী, **পোর্ট 88** , **সিঙ্গেল সাইন-অন:** একবার পাসওয়ার্ড, সব সার্ভিসের টিকিট।



তিন সার্ভার, ছয় বার্তা

১. C → AS: ব্যবহারকারীর নাম (পাসওয়ার্ড পাঠানো হয় না)
২. AS → C: $K_C(K_S$, **TGT**); K_C পাসওয়ার্ড থেকে তৈরি, তাই শুধু আসল ব্যবহারকারী এটি খুলতে পারে
৩. C → TGS: TGT + K_S(টাইমস্ট্যাম্প) + "আমি V চাই"
৪. TGS → C: $K_S(K_{CV})$ + **সার্ভিস টিকিট** $K_V(C, K_{CV})$
৫. C → V: সার্ভিস টিকিট + K_{CV}(টাইমস্ট্যাম্প)
৬. V → C: K_{CV}(টাইমস্ট্যাম্প + 1): **পারস্পরিক অথেনটিকেশন**

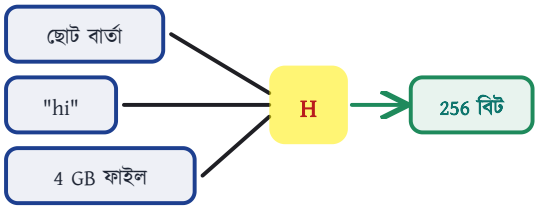
মনে রাখার কৌশল: **"AS ঢুকতে দেয়, TGS টিকিট দেয়।"** TGT = সিনেমা হলের রিস্টব্যান্ড; প্রতিটি সার্ভিস টিকিট = একটি ছবির আসন। রিস্টব্যান্ড (TGT) চলে সারাদিন (≈ 10 h)।

পরীক্ষার ফাঁদ: রিপ্লে ঠেকাতে টাইমস্ট্যাম্প ব্যবহার করে বলে Kerberos-এ **ঘড়ি মেলানো** থাকতে হয় (ডিফল্ট পার্থক্য ≤ 5 min)। KDC একটি **সিঙ্গেল পয়েন্ট অব ফেইলিওর**; মূল রূপে এটি পাবলিক-কী ক্রিপ্টোগ্রাফি ব্যবহার করে না।

৬ ক্রিপ্টোগ্রাফিক হ্যাশ ফাংশন (মেসেজ ডাইজেস্ট)

সংজ্ঞা: হ্যাশ ফাংশন H **যেকোনো দৈর্ঘ্যের** বার্তাকে একটি **নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের ডাইজেস্টে** রূপান্তর করে। এতে **কোনো কী নেই**, হিসাব দ্রুত, আর ইনপুটের একটি বিট বদলালে আউটপুটের প্রায় অর্ধেক বিট বদলে যায় (**অ্যাভালাঞ্চ ইফেক্ট**)।

1. **প্রি-ইমেজ রেজিস্ট্যান্স** (একমুখী): H(m) থেকে m বের করা অসম্ভবপ্রায়
2. **সেকেন্ড প্রি-ইমেজ রেজিস্ট্যান্স:** m দেওয়া থাকলে H(m′) = H(m) হয় এমন m′ ≠ m খোঁজা অসম্ভবপ্রায়
3. **কলিশন রেজিস্ট্যান্স:** সমান হ্যাশের *যেকোনো* জোড়া m ≠ m′ খোঁজা অসম্ভবপ্রায়



যেকোনো দৈর্ঘ্য ঢোকে, নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য বের হয়

অ্যালগরিদম	সাল	ডাইজেস্ট	ব্লক	রাউন্ড	অবস্থা
MD5 (Rivest)	1991	128	512	64	ভাঙা (2004): শুধু চেকসাম
SHA-1 (NSA/NIST)	1995	160	512	80	ভাঙা (2017, SHAttered)
SHA-256 (SHA-2)	2001	256	512	64	বর্তমান মান: TLS, Bitcoin
SHA-512 (SHA-2)	2001	512	1024	80	নিরাপদ, 64-বিট CPU-তে দ্রুত
SHA-3 (Keccak)	2015	224–512	sponge	24	নতুন নকশা, SHA-2-এর বিকল্প

মাপ বিটে। **বার্থডে অ্যাটাক:** n-বিট ডাইজেস্টে মোটামুটি $2^{n/2}$ বার চেষ্টায় কলিশন মেলে → MD5 2^{64}, SHA-1 2^{80}, SHA-256 2^{128}।

৭ মেসেজ অথেনটিকেশন কোড (MAC) ও HMAC

MAC: বার্তা **ও একটি শেয়ার্ড কী** থেকে ট্যাগ = C(K, M); প্রাপক একই কী দিয়ে আবার হিসাব করে। প্রমাণ করে **ইন্টিগ্রিটি + উৎস:** K ছাড়া বৈধ ট্যাগ বানানো যায় না।

HMAC (RFC 2104): H((K ⊕ opad) ‖ H((K ⊕ ipad) ‖ M))
ipad = 0x36..., opad = 0x5C... · TLS, IPsec-এ HMAC-SHA256

পদ্ধতি	কী	ইন্টিগ্রিটি	অথেন.	নন-রেপুড.	গোপনীয়তা
শুধু হ্যাশ	নেই	শুধু ত্রুটি	✗	✗	✗
MAC / HMAC	শেয়ার্ড সিক্রেট	✓	✓	✗	✗
ডিজিটাল সিগনেচার	প্রাইভেট / পাবলিক	✓	✓	✓	✗
এনক্রিপশন	যেকোনো	✗	✗	✗	✓

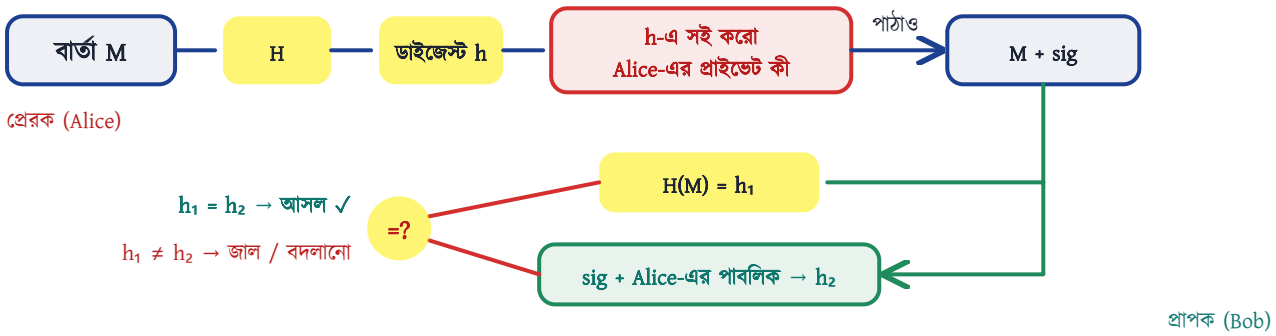
মনে রাখার কৌশল: SHA-**1** ↔ **1**60; MD5 তার চেয়ে ছোট (128)। SHA-2-তে নামই দৈর্ঘ্য: SHA-256 → 256।

পরীক্ষার ফাঁদ: MAC **নন-রেপুডিয়েশন দেয় না:** Bob-ও K জানে, তাই ট্যাগ সে নিজেও বানাতে পারত। হ্যাশ **এনক্রিপশন নয়:** কী নেই, উল্টানোও যায় না।

৮ ডিজিটাল সিগনেচার

সংজ্ঞা: ডিজিটাল সিগনেচার (Digital Signature) হলো **স্বাক্ষরকারীর প্রাইভেট কী** দিয়ে বার্তা থেকে হিসাব করা একটি মান, যা যে কেউ **স্বাক্ষরকারীর পাবলিক কী** দিয়ে যাচাই করতে পারে। এটি দেয় **অথেনটিকেশন, ইন্টিগ্রিটি (অখণ্ডতা)** ও **নন-রেপুডিয়েশন (অস্বীকার করা যায় না)**, কিন্তু **গোপনীয়তা দেয় না**।

শর্ত: ① প্রাপক প্রেরকের পরিচয় যাচাই করতে পারবে; ② প্রেরক পরে অস্বীকার করতে পারবে না; ③ প্রাপক বার্তা জাল বা বদল করতে পারবে না।



আগে হ্যাশ, পরে সই: প্রাপক নিজে হ্যাশ বের করে সিগনেচারের সাথে মেলায়

কেন হ্যাশে সই?

- পাবলিক-কী অপারেশন ধীর; 256-বিট ডাইজেস্ট খুব ছোট
- বার্তা যত বড়ই হোক, সিগনেচারের মাপ একই থাকে
- বার্তা পড়া যায় এমনই থাকতে পারে (প্লেইন টেক্সট + সিগনেচার)

অ্যালগরিদম	ভিত্তি
RSA	উৎপাদকে বিশ্লেষণ; সবচেয়ে প্রচলিত
DSA (DSS, FIPS 186, 1994)	ডিসক্রিট লগ; NIST, শুধু সইয়ের জন্য
ECDSA, EdDSA	এলিপটিক কার্ভ: ছোট কী

সমাধানকৃত উদাহরণ: RSA সিগনেচার ✍️: কী: n = 33, e = 3 (পাবলিক), d = 7 (প্রাইভেট), কারণ $3 \times 7 = 21 \equiv 1 \pmod{\varphi = 20}$। ডাইজেস্ট h = 4।

১ সই: $s = h^d \bmod n = 4^7 \bmod 33 = 16384 \bmod 33 = \mathbf{16}$ $33 \times 496 = 16368$

২ যাচাই: $s^e \bmod n = 16^3 \bmod 33 = 4096 \bmod 33 = \mathbf{4} = h$ ✓ $33 \times 124 = 4092$

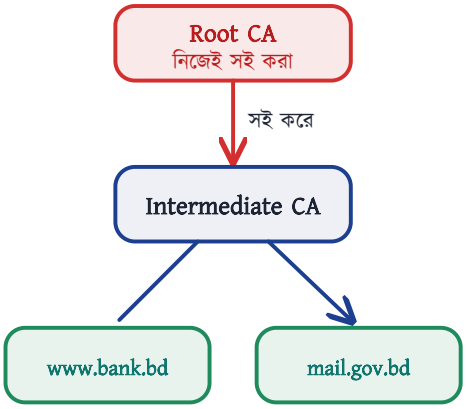
পরীক্ষার ফাঁদ: **সই** হয় **প্রেরকের প্রাইভেট** কী দিয়ে, যাচাই **প্রেরকের পাবলিক** কী দিয়ে। গোপনীয়তার জন্য **এনক্রিপশন** হয় **প্রাপকের পাবলিক** কী দিয়ে। দুটোই লাগলে: আগে সই, পরে এনক্রিপশন।

মনে রাখার কৌশল: **"প্রাইভেট সই করে, পাবলিক যাচাই করে।"** কলম (প্রাইভেট কী) শুধু তোমার হাতে; নমুনা সই (পাবলিক কী) দেখে সবাই মিলিয়ে নিতে পারে।

পাবলিক কী ছাড়া: একজন বিশ্বস্ত মধ্যস্থ ("Big Brother", BB) তার সাথে কী শেয়ার করা ব্যবহারকারীদের হয়ে সই করে এবং প্রমাণ হিসেবে $K_{BB}(A, t, P)$ রাখে। প্রয়োগ: কোড সাইনিং, TLS সার্টিফিকেট, S/MIME, PGP, ব্লকচেইন।

৯ সার্টিফিকেট কেন লাগে?

সমস্যা: শুধু একটি পাবলিক কী তার মালিক সম্পর্কে কিছুই বলে না। Trudy Bob-এর নামে *নিজের* কী প্রকাশ করতে পারে (**ম্যান-ইন-দ্য-মিডল**)। **সার্টিফিকেট (certificate)** হলো এমন একটি দলিল, যা একটি **নামকে একটি পাবলিক কী-র সাথে** বেঁধে দেয় এবং যাতে একটি বিশ্বস্ত **সার্টিফিকেশন অথরিটি (CA)**-র ডিজিটাল সই থাকে।



বিশ্বস্ত রুট পর্যন্ত চেইন অব ট্রাস্ট

PKI (পাবলিক কী অবকাঠামো) = CA + **RA** (পরিচয় যাচাই করে) + সার্টিফিকেট + ডিরেক্টরি + বাতিলের ব্যবস্থা। রুট CA-র সার্টিফিকেট **নিজেই সই করা (self-signed)** এবং ব্রাউজার ও OS-এ আগে থেকেই থাকে।

বাতিল (revocation) (কী চুরি হলে): **CRL** (বাতিল তালিকা) বা সরাসরি **OCSP** যাচাই।

PGP এর বদলে ব্যবহার করে **ওয়েব অব ট্রাস্ট:** ব্যবহারকারীরা একে অপরের কী-তে সই করে।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬: ডিজিটাল সই আইনত বৈধ; **CCA** (Controller of Certifying Authorities) CA-দের লাইসেন্স দেয়।

১০ X.509 সার্টিফিকেটের গঠন

ITU-T-র মান (v1 ১৯৮৮); ব্যবহৃত হয় TLS/HTTPS, S/MIME, IPsec ও কোড সাইনিং-এ। বর্তমান **ভার্সন 3** (১৯৯৬) যোগ করেছে **এক্সটেনশন**। ASN.1 (DER)-এ এনকোড করা; ফাইল .cer, .crt, .pem।

ফিল্ড	অর্থ
Version · Serial no.	v1/2/3 · প্রতি CA-তে অনন্য
Signature algorithm	যেমন SHA-256 with RSA
Issuer	CA-র X.500 নাম
Validity	শুরুর ও শেষের তারিখ
Subject	মালিক (CN = www.bank.bd)
Subject public key	প্রত্যয়িত কী
Extensions (v3)	কী-র ব্যবহার, বিকল্প নাম
CA's signature	ওপরের সব ফিল্ডের ওপর

ব্রাউজার যেভাবে www.bank.bd যাচাই করে ✍️:

১. সার্ভার নিজের ও ইন্টারমিডিয়েটের সার্টিফিকেট পাঠায়
২. ইন্টারমিডিয়েট CA-র পাবলিক কী দিয়ে সার্ভারের সই, তারপর রুট দিয়ে ইন্টারমিডিয়েটের সই যাচাই
৩. তারিখ, নামের মিল, বাতিল কিনা দেখা
৪. তারপরই Subject-এর পাবলিক কী-তে আস্থা

মনে রাখার কৌশল: সার্টিফিকেট = **পাসপোর্ট**: Subject = ধারক, কী = ছবি, Issuer = সরকার, CA-র সই = সিল।

পরীক্ষার ফাঁদ: এতে থাকে শুধু Subject-এর **পাবলিক** কী, আর সই হয় **CA-র** প্রাইভেট কী দিয়ে।

১১ গিগাবিট ইথারনেট (1000 Mbps)

সংজ্ঞা: 1 Gbps গতির ইথারনেট (ফাস্ট ইথারনেটের ১০ গুণ), যার **ফ্রেম ফরম্যাট একই** (64–1518 বাইট), তাই পুরোনো ইথারনেটের সাথে চলে। মান: **802.3z** (১৯৯৮, ফাইবার + ছোট কপার) ও **802.3ab** (১৯৯৯, 1000BASE-T)।

নাম	মান	মাধ্যম	সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য	কোডিং
1000BASE-SX	802.3z	মাল্টিমোড ফাইবার, 850 nm	220–550 m	8B/10B
1000BASE-LX	802.3z	সিঙ্গেল-মোড ফাইবার, 1310 nm	**5 km**	8B/10B
1000BASE-CX	802.3z	শিল্ডেড টুইনাক্স কপার	25 m	8B/10B
1000BASE-T	802.3ab	Cat 5e UTP, **৪ জোড়া তারই**	**100 m**	PAM-5

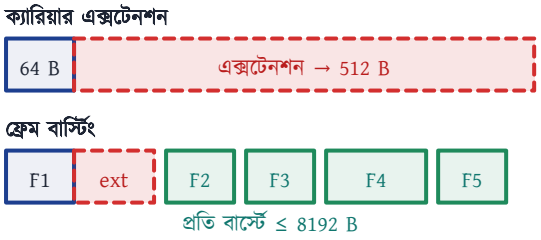
8B/10B → লাইন রেট **1.25 Gbaud**। 1000BASE-T: 4 জোড়া × 250 Mbps, প্রতিটি জোড়া দুই দিকেই (ইকো ক্যান্সেলেশন)। LX মাল্টিমোডেও 550 m চলে।

হাফ-ডুপ্লেক্স: ক্যারিয়ার এক্সটেনশন ও ফ্রেম বার্স্টিং

1 Gbps-এ 64-বাইট ফ্রেম মাত্র 0.512 µs টেকে, ফলে CSMA/CD নেটওয়ার্ককে মাত্র প্রায় **25 m**-এ সীমিত করত। দুটি সমাধান, **শুধু হাফ-ডুপ্লেক্সে**:

ক্যারিয়ার এক্সটেনশন: প্রতিটি ছোট ফ্রেমের পরে প্যাডিং দিয়ে অন্তত **512 বাইট** (4096 বিট টাইম) পূরণ → আবার প্রায় **200 m**। খরচ: 64-বাইট ফ্রেমের মাত্র ১/৮ কাজের।

ফ্রেম বার্স্টিং: একটি এক্সটেন্ডেড ফ্রেমের পর লাইন না ছেড়েই **পরপর কয়েকটি ছোট ফ্রেম** পাঠানো, 8192 বাইট পর্যন্ত।



পরীক্ষার ফাঁদ: বাস্তবের গিগাবিট লিংক সুইচের মাধ্যমে **ফুল-ডুপ্লেক্স**: কলিশন নেই, এক্সটেনশনও নেই। ন্যূনতম *ফ্রেম* 64 বাইটই থাকে; শুধু ন্যূনতম *স্লট* 512 বাইটে বাড়ে।

১২ ১০ গিগাবিট ইথারনেট ও তার পরে

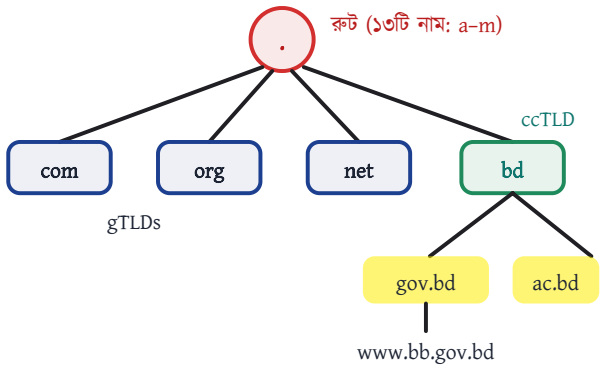
নাম	মান	দূরত্ব
10GBASE-SR/LR/ER	802.3ae (2002)	ফাইবার 300 m/10/40 km
10GBASE-T	802.3an (2006)	Cat 6a · 100 m
40G / 100G	802.3ba (2010)	ডেটা সেন্টার

10G **শুধুই ফুল-ডুপ্লেক্স**: CSMA/CD নেই। ফাইবারে **64B/66B** কোডিং।

মনে রাখার কৌশল: **"z = কাচ (ফাইবার), ab = কপার।"** S = ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্য (850 nm), L = বড় (1310 nm)।

১৩ ডোমেইন নেম সিস্টেম (DNS)

সংজ্ঞা: একটি **স্তরভিত্তিক (hierarchical) ও ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেস**, যা নামকে IP অ্যাড্রেস, মেইল সার্ভার ও উপনামের সাথে মেলায় (মকাপেট্রিস; RFC 1034/1035, ১৯৮৭)। **পোর্ট 53:** সাধারণ কোয়েরিতে **UDP**, জোন ট্রান্সফার ও 512 বাইটের বেশি বড় উত্তরে **TCP**।



নামের গাছ, ডান থেকে বামে পড়ো: www . bb . gov . bd .

জোন (zone) = গাছের যে অংশ একটি প্রতিষ্ঠান চালায়: একটি **প্রাইমারি** সার্ভার এবং **সেকেন্ডারি** সার্ভার, যারা **জোন ট্রান্সফার** (AXFR, TCP) দিয়ে কপি রাখে। লেবেল ≤ **63** অক্ষর, পুরো নাম ≤ **255** বাইট।

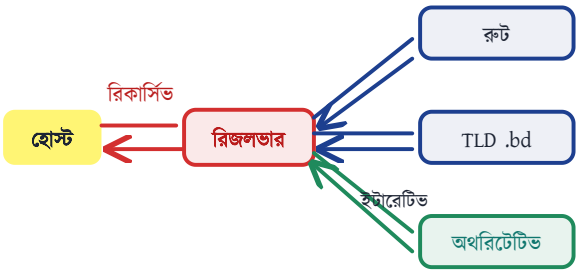
সার্ভার	কাজ
Root	TLD সার্ভার দেখিয়ে দেয়
TLD	ডোমেইনের সার্ভার দেখায়
Authoritative	চূড়ান্ত উত্তর
লোকাল রিজলভার	জিজ্ঞেস করে, ক্যাশ (TTL)

রিসোর্স রেকর্ড: (নাম, TTL, ক্লাস, টাইপ, মান)

টাইপ	মান	উদাহরণ
A	IPv4 অ্যাড্রেস (32 বিট)	www 3600 IN A 203.0.113.10
AAAA	IPv6 অ্যাড্রেস (128 বিট)	www … IN AAAA 2001:db8::10
MX	মেইল সার্ভার + অগ্রাধিকার (কম = আগে)	IN MX 10 mail.bb.gov.bd.
CNAME	উপনাম (alias) → আসল নাম	ftp IN CNAME www
NS	জোনের একটি নেম সার্ভার	IN NS ns1.bb.gov.bd.
PTR	IP → নাম (রিভার্স লুকআপ)	10.113.0.203.in-addr.arpa
SOA	জোনের তথ্য: serial, refresh, expire	প্রতি জোনে একটি, সবার আগে

রিকার্সিভ বনাম ইটারেটিভ রেজোলিউশন

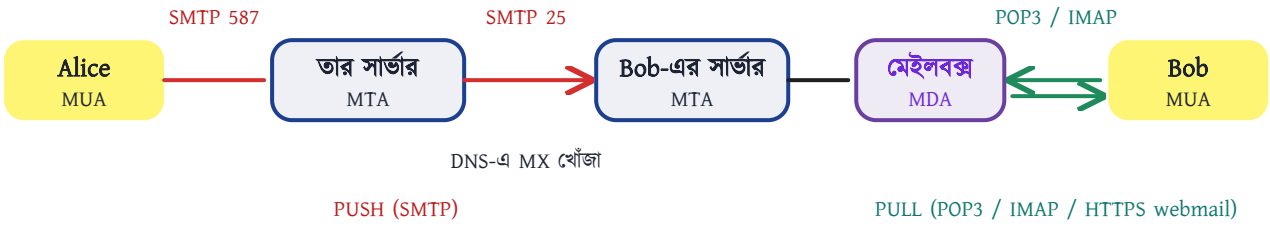
রিকার্সিভ (recursive): সার্ভার পুরো কাজ করে চূড়ান্ত উত্তর ফেরত দেয় (হোস্ট → রিজলভার)। **ইটারেটিভ (iterative):** সার্ভার শুধু একটি **রেফারেল** দেয়, প্রশ্নকারী নিজেই এগোয় (রিজলভার → রুট → TLD → অথরিটেটিভ)। TTL অনুযায়ী ক্যাশ থাকায় বেশির ভাগ লুকআপ রুট পর্যন্ত যায় না।



মনে রাখার কৌশল: **"কোয়াড-A = চার গুণ A"**: AAAA-তে 128 বিট, A-র 32-এর চার গুণ। **MX = Mail eXchange; PTR = পয়েন্টার, উল্টো দিকে**।

পরীক্ষার ফাঁদ: DNS **শুধু UDP নয়**: জোন ট্রান্সফারে TCP 53। **ক্যাশ পয়জনিং** ভুয়া রেকর্ড ঢোকায়; **DNSSEC** রেকর্ডে সই করে (ইন্টিগ্রিটি), এনক্রিপ্ট করে না।

১৪ ইমেইল যেভাবে যায়



MUA = ইউজার এজেন্ট (Outlook) · MTA = ট্রান্সফার এজেন্ট (Postfix, Sendmail) · MDA = ডেলিভারি এজেন্ট

প্রোটোকল	পোর্ট (TLS)	কাজ	মূল কথা
SMTP	**25** · 587 · (465)	পাঠানো / রিলে, push	25 রিলে, 587 সাবমিশন
POP3	**110** · (995)	এক ডিভাইসে ডাউনলোড	সাধারণত সার্ভার থেকে মুছে যায়
IMAP4	**143** · (993)	মেইল সার্ভারেই থাকে	ফোল্ডার, সব ডিভাইসে সিঙ্ক

```
S: 220 mail.bb.gov.bd ESMTP
C: EHLO pc.example.org   S: 250
C: MAIL FROM:<alice@example.org>
C: RCPT TO:<bob@bb.gov.bd>
C: DATA     S: 354 end with "."
C: Subject: Hi ... .  S: 250
C: QUIT     S: 221 bye
```

SMTP রিপ্লাই কোড: 2xx সফল, 3xx আরও পাঠাও, 4xx সাময়িক, 5xx স্থায়ী ত্রুটি। **POP3:** USER, PASS, LIST, RETR, DELE, QUIT।

পরীক্ষার ফাঁদ: SMTP **পাঠায়**; POP3/IMAP **নামিয়ে আনে**। ওয়েবমেইলে ব্রাউজার পর্যন্ত **HTTPS**, কিন্তু সার্ভার থেকে সার্ভারে মেইল নেয় SMTP-ই।

১৫ MIME: ৭-বিট ASCII-র বাইরে

RFC 822 মেইল ছিল শুধু **7-বিট ASCII**। **MIME** (RFC 2045–2049) এমন হেডার যোগ করে, যাতে বাংলা (UTF-8), ছবি, PDF ও বহু-অংশের মেইল পাঠানো যায়:

- **MIME-Version**: 1.0
- **Content-Type**: text/plain, image/jpeg, application/pdf, **multipart/mixed**
- **Content-Transfer-Encoding**: 7bit, 8bit, **base64**, quoted-printable

সমাধানকৃত উদাহরণ: base64 ✍️: "Man" = 77, 97, 110 = 01001101 01100001 01101110
৬-বিটের দল: 010011 · 010110 · 000101 · 101110 = 19, 22, 5, 46 → **TWFu**
৩ বাইট → ৪ অক্ষর: 3 MB সংযুক্তি হয়ে যায় প্রায় **4 MB** (+33%)।

মনে রাখার কৌশল: মেইলের যাত্রাপথের ক্রমে পোর্ট: **25 → 110 → 143** (পাঠাও, নামিয়ে আনো, সার্ভারে রাখো)। TLS জোড়া: **465, 995, 993**।

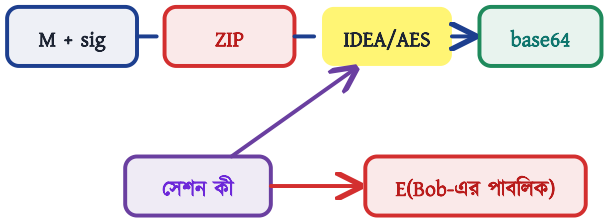
স্পুফিং প্রতিরোধ (DNS TXT রেকর্ড): **SPF** জানায় কোন সার্ভার ডোমেইনের হয়ে মেইল পাঠাতে পারে · **DKIM** DNS-এ প্রকাশিত কী দিয়ে হেডারে সই করে · **DMARC** বলে দেয় যাচাই ব্যর্থ হলে কী করতে হবে।

১৬ ইমেইল প্রাইভেসি: PGP ও S/MIME

ঝুঁকি: **আড়ি পাতা (eavesdropping)**, **বার্তা বদল (tampering)**, **স্পুফিং** (ভুয়া From:)। TLS/STARTTLS শুধু প্রতিটি ধাপ রক্ষা করে; **এন্ড-টু-এন্ড** গোপনীয়তার জন্য লাগে PGP বা S/MIME।

PGP (Pretty Good Privacy; ফিল জিমারম্যান, **১৯৯১**; OpenPGP RFC 4880)। শুরুতে বার্তার জন্য **IDEA** (128-বিট), কী-র জন্য **RSA**, ডাইজেস্টে **MD5**; এখন AES, SHA-256, RSA/ECC।

১. Alice-এর প্রাইভেট কী দিয়ে ডাইজেস্টে **সই**
২. **কমপ্রেস** (ZIP)
৩. এককালীন **সেশন কী** দিয়ে **এনক্রিপ্ট**; সেশন কী যায় Bob-এর পাবলিক কী দিয়ে এনক্রিপ্ট হয়ে
৪. SMTP-র জন্য **Radix-64** (base64)



মূল বার্তায় দ্রুত সিমেট্রিক সাইফার, পাবলিক কী শুধু ছোট সেশন কী-তে

PGP হাইব্রিড: সিমেট্রিক + পাবলিক কী

	PGP / OpenPGP	S/MIME
আস্থার মডেল	**ওয়েব অব ট্রাস্ট** (ব্যবহারকারীরা কী-তে সই করে)	CA শ্রেণিবিন্যাসের **X.509 সার্টিফিকেট**
সাধারণ ব্যবহার	ব্যক্তি, ওপেন-সোর্স সফটওয়্যার	প্রতিষ্ঠান, Outlook, সরকার

আগের রাতের তথ্য-পাতা:

MFA = ভিন্ন ধরনের ফ্যাক্টর

নিডহ্যাম–শ্রোডারের দুর্বলতা: পুরোনো কী রিপ্লে

MD5 128 · SHA-1 160 · SHA-256 256 বিট

MAC: নন-রেপুডিয়েশন নেই; সিগনেচার: আছে

X.509 v3: Issuer, Subject, পাবলিক কী, CA-র সই

802.3z ফাইবার · 802.3ab 1000BASE-T 100 m

10G: 802.3ae, শুধু ফুল-ডুপ্লেক্স

A · AAAA · MX · CNAME · NS · PTR · SOA

MIME: Content-Type, base64 (+33%)

KDC: N(N − 1)/2 নয়, N টি কী

Kerberos: AS → TGT, TGS → টিকিট, পোর্ট 88

বার্থডে অ্যাটাক $\approx 2^{n/2}$

সই: প্রেরকের প্রাইভেট · যাচাই: প্রেরকের পাবলিক

বাতিল: CRL / OCSP

ক্যারিয়ার এক্সটেনশন: স্লট 512 B · বার্স্ট 8192 B

DNS 53: UDP কোয়েরি · TCP জোন ট্রান্সফার

SMTP 25/587 · POP3 110 · IMAP 143

PGP: সই → ZIP → এনক্রিপ্ট → radix-64

প্রধান ফাঁদ: পাসওয়ার্ড + PIN ≠ MFA · হ্যাশে কী নেই · MAC ≠ নন-রেপুডিয়েশন · সার্টিফিকেটে শুধু পাবলিক কী · গিগাবিটে ন্যূনতম ফ্রেম এখনও 64 B · DNS TCP-ও ব্যবহার করে · POP3/IMAP মেইল পাঠায় না · TLS ≠ এন্ড-টু-এন্ড

সব কৌশল একসাথে: নতুন প্রশ্ন, গোপন উত্তর · AS ঢুকতে দেয়, TGS টিকিট দেয় · SHA-1 ↔ 160 · প্রাইভেট সই করে, পাবলিক যাচাই করে · সার্টিফিকেট = পাসপোর্ট · z = কাচ, ab = কপার · কোয়াড-A = 4 × A · 25 → 110 → 143

আরও অনুশীলন (লিখিত): ① n = 33 দিয়ে RSA সই ও যাচাই · ② নিডহ্যাম–শ্রোডার ও তার দুর্বলতা · ③ রিকার্সিভ বনাম ইটারেটিভ DNS (চিত্রসহ) · ④ PGP কীভাবে গোপনীয়তা + অথেনটিকেশন দেয়

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. ডিজিটাল সিগনেচার যাচাই হয় কোনটি দিয়ে?
ক) প্রাপকের প্রাইভেট কী খ) প্রেরকের পাবলিক কী
গ) প্রেরকের প্রাইভেট কী ঘ) শেয়ার্ড DES কী

২. SHA-1-এর ডাইজেস্টের দৈর্ঘ্য:
ক) 128 বিট খ) 256 বিট
গ) 160 বিট ঘ) 512 বিট

৩. IPv6 অ্যাড্রেসের DNS রেকর্ড:
ক) A খ) MX
গ) PTR ঘ) AAAA

৪. Kerberos-এ TGT দেয়:
ক) AS খ) TGS
গ) ফাইল সার্ভার ঘ) CA

৫. 1000BASE-T (Cat 5e UTP) কোন মানে?
ক) 802.3u খ) 802.3z
গ) 802.3ab ঘ) 802.3ae

৬. MAC কোন সেবাটি দেয় না?
ক) নন-রেপুডিয়েশন খ) ইন্টিগ্রিটি
গ) উৎস যাচাই ঘ) বদল শনাক্তকরণ

৭. IMAP-এর ডিফল্ট পোর্ট (TLS ছাড়া):
ক) 110 খ) 143
গ) 25 ঘ) 993

৮. ক্যারিয়ার এক্সটেনশনে ন্যূনতম স্লট হয়:
ক) 64 বাইট খ) 1518 বাইট
গ) 8192 বাইট ঘ) 512 বাইট

৯. X.509 সার্টিফিকেটে সই করা হয় কোন কী দিয়ে?
ক) CA-র প্রাইভেট খ) মালিকের প্রাইভেট
গ) CA-র পাবলিক ঘ) মালিকের পাবলিক

১০. DNS মূলত কী কাজে TCP 53 ব্যবহার করে?
ক) A-রেকর্ড কোয়েরি খ) রিভার্স লুকআপ
গ) জোন ট্রান্সফার ঘ) রুট হিন্ট

উত্তরমালা → ১-খ · ২-গ · ৩-ঘ · ৪-ক · ৫-গ · ৬-ক · ৭-খ · ৮-ঘ · ৯-ক · ১০-গ

লিখিত প্রশ্ন: চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো, Kerberos কীভাবে একটি ক্লায়েন্টকে সার্ভারের কাছে অথেনটিকেট করে। এটি কীভাবে পারস্পরিক অথেনটিকেশন দেয় এবং কেন ঘড়ি মেলানো থাকা দরকার? ৮ নম্বর

১. AS + TGS = KDC, যা প্রত্যেক ব্যবহারকারী ও সার্ভারের সাথে একটি গোপন কী শেয়ার করে; চিত্র ৩ নম্বর পাতার মতো ১
২. C → AS: ব্যবহারকারীর নাম। AS → C: $K_C(K_S, TGT)$; K_C আসে পাসওয়ার্ড থেকে, যা কখনো নেটওয়ার্কে যায় না ২
৩. C → TGS: TGT + K_S(টাইমস্ট্যাম্প) + সার্ভারের নাম। TGS → C: $K_S(K_{CV})$ + টিকিট $K_V(C, K_{CV})$ ২
৪. C → V: টিকিট + K_{CV}(টাইমস্ট্যাম্প); V → C: K_{CV}(টাইমস্ট্যাম্প + 1)। শুধু আসল V-ই টিকিট খুলতে পারে: **পারস্পরিক অথেনটিকেশন** ২
৫. টাইমস্ট্যাম্প রিপ্লে ঠেকায়, তাই ঘড়ির পার্থক্য ≈ 5 min-এর মধ্যে থাকতে হয় ১

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ চ্যালেঞ্জ–রেসপন্স আঁকা, রিফ্লেকশন চেনা
- ✓ Kerberos-এর ৬টি বার্তা লেখা
- ✓ হ্যাশের মাপ, MAC বনাম সিগনেচার, X.509
- ✓ গিগাবিট মাধ্যম, DNS রেকর্ড, মেইল পোর্ট